

2024-2025 学年第二学期天域全国名校协作体联考

高三年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题纸指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 6 题：

某超市推出“自主购物”模式。顾客只要在该超市 APP 中进行人脸数据的录入，并充值或绑定银行卡，即可进入超市自主购物。超市安装了众多传感器与摄像头，当顾客从货架上拿下商品，系统通过人脸识别、图像识别等技术，将商品加入顾客的虚拟购物车。当顾客将商品放回货架，系统会从虚拟购物车中将该商品删除。当顾客走出超市时，系统自动从该顾客的账户中扣除消费金额，并在 APP 中发送扣款通知。超市中还设立了机器人导购员，顾客可通过与其对话寻求帮助。

1. 下列关于该系统中数据和信息的说法，不合理的是
 - A. 该系统中的数据只有图像这一种表现形式
 - B. 该系统数据库中的数据是以二进制形式存储的
 - C. 若系统服务器遭到破坏，则其保存的信息可能会损坏
 - D. 系统根据顾客所购商品计算出消费金额，体现了信息的可加工处理性
2. 下列关于该系统信息安全与保护的做法，合理的是
 - A. 随意分享顾客的消费数据
 - B. 定期备份该超市系统中的数据
 - C. 以明文方式保存顾客的注册信息
 - D. 超市不营业的时候关闭系统防火墙
3. 为使系统更精准地识别顾客身份及商品，下列方法可行的是
 - A. 提升超市的网速
 - B. 增加超市商品的种类
 - C. 对识别的算法模型进行优化
 - D. 完善机器人导购员语料库中的资料
4. 下列关于该系统组成与功能的说法，不合理的是
 - A. 可利用消费数据分析顾客的购物倾向
 - B. 超市内用于人脸识别的摄像头，属于该系统的硬件
 - C. 系统从顾客账户中扣除消费金额属于数据输入功能
 - D. 停电导致顾客无法“自主购物”，说明系统对外部环境有依赖性
5. 下列关于该系统提供的服务中，未涉及人工智能技术的是
 - A. 对顾客所拿商品进行图像识别
 - B. 对顾客进行人脸识别确认身份
 - C. 机器人导购员帮顾客解答问题
 - D. 系统从顾客账户中扣除消费金额
6. 若顾客正常购物出超市后，手机迟迟未收到扣款通知，不可能的原因是
 - A. 超市服务器出现故障
 - B. 顾客的手机未连接网络
 - C. 超市网络的数据通信系统发生故障
 - D. 顾客的手机与超市服务器不在同一局域网中

7. 某算法流程图如第 7 题图所示，若输入的 a 、 b 分别为 26 和 14，执行该流程后，输出 s 为
 A. 00110 B. 01100 C. 10100 D. 00101
8. 栈初始为空，经过一系列入栈、出栈操作后，栈又为空。若元素入栈的顺序为“红”、“橙”、“黄”、“绿”、“蓝”，在所有可能的出栈序列中，“红”比“蓝”晚三步出栈的序列个数是（若出栈顺序为“蓝红某某”，则表示“红”比“蓝”出栈晚一步）
 A.3 B.4 C.5 D.6
9. 某二叉树根节点为 A，左子树的后序遍历序列为 DFEB，中序遍历序列为 DBEF；右子树为完全二叉树，中序遍历序列为 IGCH，则该二叉树的前序遍历序列为
 A. ABCDEFGHI B. ABDEF CGHI
 C. ABDEF CGIH D. ABD FECGHI

10. 有如下 Python 程序段：

```
s1="babababa"; s2="aba"
i=0; pos=[]
while i<=len(s1)-len(s2): #①
    if s1[i:i+len(s2)]!=s2:
        i+=1 #②
    else:
        pos.append(i)
        i=i+len(s2)-1
if pos:
    print("位置：",pos)
else:
    print("找不到")
```

运行该程序段，下列描述正确的是

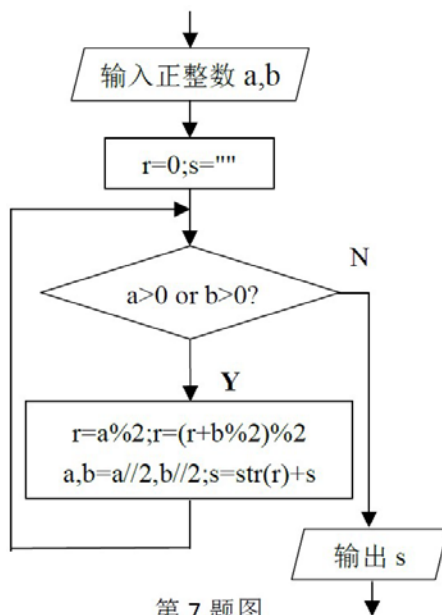
- A. ①所在行执行3次 B. ②所在行执行1次
 C. i 的值为8 D. 输出结果为“位置： [1, 5]”

11. 有如下 Python 程序段：

```
d=[12,45,24,63,2,3,60,50]
cnt=0
step=int(input("输入 1~4 之间的整数:"))
for i in range(step,len(d)):
    j=i-step
    t=d[i]
    while j>=0 and t>d[j]:
        d[j+step]=d[j]
        j=j-step
    d[j+step]=t
print(d)
```

运行该程序段，输出结果不可能是

- A. [63, 60, 50, 45, 24, 12, 3, 2] B. [63, 50, 24, 60, 45, 2, 12, 3]
 C. [12, 45, 60, 63, 2, 3, 24, 50] D. [60, 63, 24, 50, 12, 45, 2, 3]



第 7 题图

12. 有如下 Python 程序段：

```
q=[i for i in range(7)]
head,tail=1,0
cnt=0
while (head+1)%7!=tail:
    cnt+=1
    if cnt==3:
        cnt=0
    else:
        q[tail]=q[head]
        tail=(tail+1)%7
        head=(head+1)%7
print(q[head])
```

运行该程序段后，输出结果是

A. 5 B. 4 C. 2 D. 1

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某学会在年终宴会上举行抽奖活动。预设一等奖 2 名、二等奖 5 名、三等奖 10 名。根据会员报名序号提前制作号码球，通过摇号抽奖，抽奖顺序依次为三等奖、二等奖、一等奖，每次摇号限时 20 秒，20 秒内未摇出号码，则该奖项获奖人数减 1，减少的人数追加到下一奖项。如在规定时间内三等奖只摇出 8 名，则三等奖中减少的 2 名追加到二等奖中，以此类推，但一等奖按实际摇出人数统计。运行程序得到某次抽奖结果如第 13 题图 a 所示：

一、二、三等奖会员分别为：[[6,48],[74,18,11,53,17,14],[40,73,4,38,72,57,27,21,25]]

第 13 题图 a

- (1) 按题目预设奖项抽奖，若三等奖和二等奖分别摇出 9 名和 5 名，则一等奖可摇 ▲ 次。
(2) 实现上述功能的 Python 程序段如下，用到的函数与方法如第 13 题图 b 所示，请在划线处填入合适的代码。

```
import random
n=80 ; num=[2,5,10]
member=[i+1 for i in range(n)]
```

①

```
tot=0
```

```
lucky=[[ ] for i in range(level)] #存储每个奖项摇中的会员序号
```

```
for i in range(level):
```

```
    tot+=num[level-1-i]
```

```
    j=0 ; t=0
```

```
    while t<tot:
```

```
        prob=random.choice(range(10)) #模拟 20 秒摇中概率
```

```
        if prob!=0:
```

```
            idx=random.choice(range(len(member)))
```

```
            lucky[i].append(member[idx])
```

```
            member.pop(idx)
```

第 13 题图 b

函数与方法	功能
random.choice(seq)	从 seq 序列中随机挑选一个元素
w.pop(i)	将列表 w 中下标为 i 的元素删除

②

t+=1

tot-=j

print("一、二、三等奖会员分别为：", ③)

14.小明制作了可以自动加热加水的智能饮水机系统。温度传感器和水位传感器采集得到的数据由智能终端经 IOT 模块发送到 Web 服务器。若水温低于系统设置的阈值，则开启加热器；若水位低于系统设置的阈值，则打开阀门加水。小明可以通过浏览器查看实时监测数据和历史数据。请回答下列问题：

(1) 该系统中的温度传感器和水位传感器_____▲_____ (单选，填字母：A.一定 / B.不一定) 要连接在同一智能终端。

(2) 若温度传感器的编号 id 为 1，温度值 t 为 20，提交数据到 Web 服务器的 URL 为：
http://192.168.10.6:8080/temp?id=1&t=20，则服务器的 IP 地址为_____▲_____。

(3) 关于该饮水机系统，下列说法合理的是_____▲_____ (多选，填字母)

- A. 智能终端故障会影响小明查看实时数据
- B. 测试并观察该系统运行时的行为，属于静态测试
- C. 该系统中，传感器与智能终端之间的数据传输是单向的
- D. 温度传感器和水位传感器必须同时传送数据到智能终端

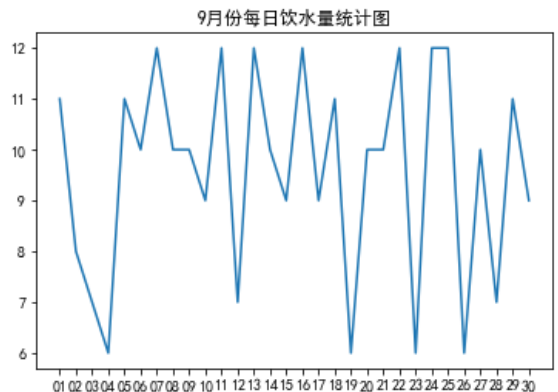
(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分)

(4) 系统运行一段时间后，小明发现饮水机的加水功能正常，但无法正常加热，简要说明系统中可能造成上述问题的原因。(注：回答 2 项，1 项正确得 1 分)

(5) 水位传感器每隔一分钟检测一次，若水位低于 20cm，打开阀门加水一分钟，加水过程中会关闭出水口。为了解家庭饮水情况，小明将系统中 9 月份的水位数据导出，部分数据如第 14 题图 a 所示。现利用 Python 编写程序统计 9 月份的每日饮水量，绘制如第 14 题图 b 所示图表。部分 Python 程序如下。

	A	B	C
1	传感器编号	时间	数据
2	2	2024/09/01 08:01:00	22
3	2	2024/09/01 08:02:00	22
4	2	2024/09/01 08:03:00	22
5	2	2024/09/01 08:04:00	19
6	2	2024/09/01 08:05:00	30
7	2	2024/09/01 08:06:00	30
8	2	2024/09/01 08:07:00	30
9	2	2024/09/01 08:08:00	30
10	2	2024/09/01 08:09:00	29
11	2	2024/09/01 08:10:00	29

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx") #读取 9 月份的水位数据
df["日期"]=[""]*len(df)
df["水量变化"]=[0]*len(df)
for i in range(len(df)):
    df["日期"][i]=df["时间"][i][8:10]
```

```
for i in range(1,len(df)):
```

```
    df["水量变化"][i]=df["数据"][i-1]-df["数据"][i]
```

```
df1=df[_____]    #对水量变化值进行筛选，以便后续代码正确统计每日饮水量。
```

```
plt.title("9 月份每日饮水量统计图")
```

```
plt.show()
```

①在程序划线_____处填入合适的代码。

②程序方框中可以填入的语句依次为_____（选 3 项，填字母，少选、多选、错选或次序错均不得分）。

A. df1=df1.sum()

B. df1=df1.count()

C. df1=df1.groupby("日期")

D. df1=df1.groupby("日期",as_index=False)

E. plt.plot(df1.index , df1.水量变化)

15. 在 T+1 交易制度下，投资者买入的股票不能在当天卖出，必须等到下一个交易日才能进行卖出操作。本程序用来模拟股票交易过程，功能是查询指定日期区间内某只股票的持有天数（卖出日期-买入日期+1）及其投资收益。细则如下：

①查询开始日期前股票数量为 0，结束日期后股票数量为 0

②股票交易不考虑佣金、印花税等所有费用

③买入部分的股票不能在当天卖出，同时委托的卖出数量不能超过持有数量，否则不合规

④每次交易后动态更新持有的股票价格及数量，且约定更新后股票价格不会出现负数值

⑤每只股票每天最多进行二次交易，且不能均为卖出操作

例如 st=[[1,2,'A',8,1000,1],[5,7,'A',10,1000,0]]，表示 A 股票在第 1 天 2 时段买入 1000 股，价格为 8 元，到第 5 天 7 时段全部卖出，持有 5 天，投资收益 2000 元。

（1）若 st=[[1,1,'A',8,1000,1],[3,5,'A',8.5,2000,0],[3,8,'A',7.9,2000,1],[8,2,'A',8.8,1000,0]]，A 股票的交易是否合规？_____（单选，填字母：A. 是 / B. 否）

（2）定义函数 stlnk(st)，功能是为每只股票添加指针链接，请在划线处填入合适代码。

```
def stlnk(st):
```

```
    n=len(st) ; pre={}
```

```
    for i in range(n):
```

```
        st[i].append(-1)
```

```
        k=st[i][2]
```

```
        if k not in head:
```

```
            head[k]=i
```

```
        else:
```

```
            st[pre[k]][6]=i
```

①

请输入要查询的股票名称:A

2 日 8 时段卖出不合规

持有天数: 7 投资收益: 5600 元

第 15 题图

（3）定义函数 ststat(stname)，功能是查询指定股票的持有天数及投资收益，查询结果如第 15 题图所示，请在划线处填入合适代码。

```
def ststat(stname):
```

```
    q=head[stname]
```

```
    days=0
```

```
    dayst=st[q][0]
```

```
    styield=0
```

```
    while q!=-1:
```

```

    ②
num=st[q][4]
while head[stname]!=-1:
    p=q ; q=st[q][6]
    if q!=-1 and st[q][5]==1:
        price=(price*num+st[q][3]*st[q][4])/(num+st[q][4])
        ③
    elif q!=-1 and st[q][0]>st[p][0]:    #当天卖出前无买入
        if num-st[q][4]==0:
            days+=st[q][0]-dayst+1
            styield+=st[q][3]*st[q][4]-price*num
            head[stname]=-1
            q=st[q][6]
        elif num-st[q][4]>0:
            price=(price*num-st[q][3]*st[q][4])/(num-st[q][4])
            num=num-st[q][4]
        else:
            print(str(st[q][0])+"日"+str(st[q][1])+"时段卖出不合规")
    elif q!=-1:    #当天卖出前有买入
        ④:
            price=(price*num-st[q][3]*st[q][4])/(num-st[q][4])
            num=num-st[q][4]
        else:
            print(str(st[q][0])+"日"+str(st[q][1])+"时段卖出不合规")
    else:
        break
if q!=-1:
    head[stname]=q
    dayst=st[q][0]
return days,styield

```

读取股票交易记录，存入列表 st，并按交易时间升序排序，代码略。st 中每个元素包含 6 个数据项：交易日期、交易时段、股票名称、交易价格、交易数量和买卖标识(1、0 分别表示买、卖)，如 st=[[1,3,'B',15,2000,1],[1,7,'A',8,3000,1],[2,1,'A',7.8,2000,1],[2,8,'A',8.5,6000,0],[3,4,'A',8.5,5000,0],[3,6,'B',14.5,2000,0],[5,7,'A',7.9,3000,1],[8,1,'A',8.8,3000,0]] "

head={}

stlnk(st)

stname=input("请输入要查询的股票名称: ")

dur,styield=ststat(stname)

print("持有天数: ", dur,"投资收益: ", int(styield) ,"元")

命题学校：温岭中学 / 宁海中学

第二部分 通用技术（共 50 分）

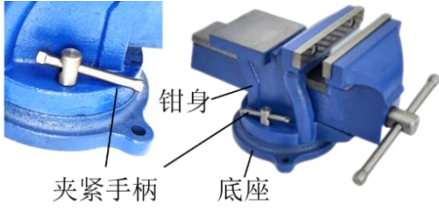
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 2024 年 12 月 26 日，我国第六代隐形战斗机歼-36 首飞成功，引起了国内外的广泛关注。歼-36 的出现不仅展示了中国在航空工业领域的快速发展，也标志着中国在军工领域从追随者转变为可能的引领者。下列分析中不恰当的是

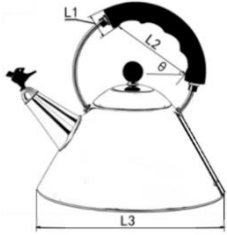
- A. 歼-36 首次采用三台发动机布局，大大提高了超音速和航程性能，体现了技术的创新性
- B. 歼-36 具有超强的隐身性能，能超视距打击敌人，体现了技术解放人的作用
- C. 歼-36 的首飞成功，极大的激发了人们的爱国热情和创新精神，体现了技术发展人的作用
- D. 歼-36 作为六代机，技术大幅领先五代机，体现技术的专利性



第 16 题图



第 17 题图



第 18 题图

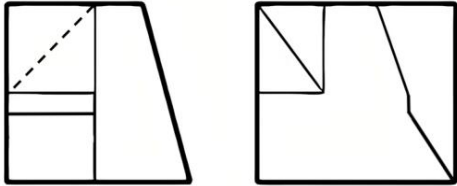
17. 如图所示的台虎钳是实践室常用的夹持工具，该台虎钳钳身相对底座可以 360° 旋转，拧动夹紧手柄可以锁紧钳身的旋转，下列关于该台虎钳的分析与评价合理的是

- A. 钳口交叉防滑槽设计，可稳固地夹持表面光滑的工件，主要考虑了物的因素
- B. 设计夹紧手柄时，将其设计成可滑动式，主要是考虑了人的因素
- C. 钳身与底座可以相对 360° 旋转，调节快捷方便，实现了高效的目标
- D. 该台虎钳价格实惠，经久耐用，体现了设计的可持续发展原则

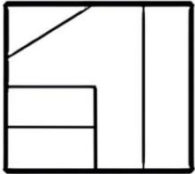
18. 如图所示水壶的尺寸中，主要考虑了人的动态尺寸的是

- A. L1 B. L2 C. θ D. L3

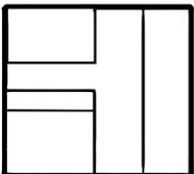
19. 如图所示是某形体的主视图和左视图，以下四个视图中，可以作为对应的俯视图是



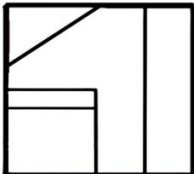
第 19 题图



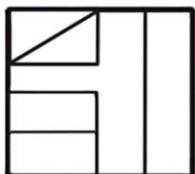
A



B

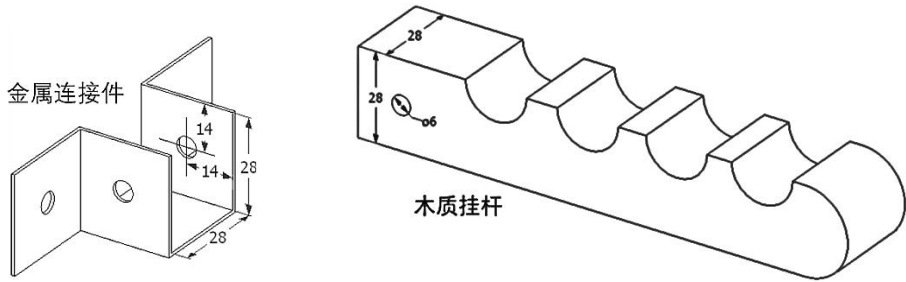


C



D

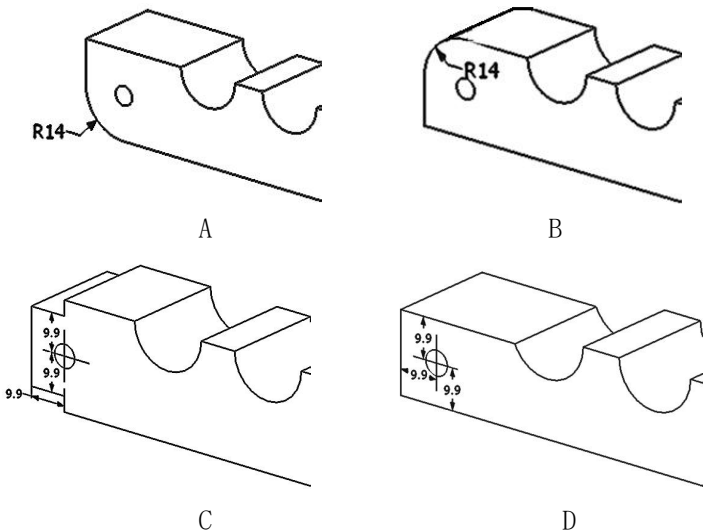
如图所示为小明设计的安装于墙上的衣服挂杆，由金属连接件和木制挂杆组成，采用螺栓螺母连接，其中连接件与木制挂杆连接处的两个孔需要水平等高对齐，请回答 20-21 题。



第 20-21 题图

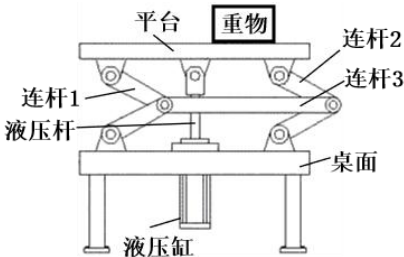
20. 小明拟采用 2mm 厚的钢板，借助学校通用技术实践室的工具制作该金属连接件，下列描述中不正确的是

- A. 连接件的加工流程为：划线→锯割→锉削→弯折→划线→钻孔
 - B. 在钢板上划出来的连接件的外轮廓线呈“凹”字形
 - C. 锯割钢板时，台虎钳夹持钢板，推锯加压，回拉不加压
 - D. 钻孔前应该先用平口钳夹持材料，再装钻头，并用夹头钥匙拧紧
21. 金属连接件制作完成后，小明将其组装并安装于墙上，发现不挂衣服时木质挂杆横着影响空间利用。为了实现挂衣服时挂杆保持水平，不挂衣服时挂杆向上折叠，小明构思了以下方案，其中能实现功能的是



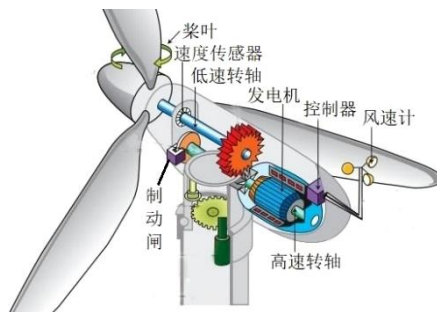
22. 如图所示为一种液压升降平台，通过液压杆的伸缩实现平台的水平升降且可以停在范围内的任意高度。现将重物放置在平台的右侧，且平台静止。下列关于各杆件的受力分析中，错误的是

- A. 平台受弯曲
- B. 连杆 1 受压
- C. 连杆 2 受压
- D. 连杆 3 受拉



第 22 题图

如图所示的风力发电机内部原理图，风吹动桨叶慢速转动，通过低速转轴及齿轮组驱动高速转轴，带动发电机发电，并入电网。当因风力过大时，桨叶转动过快，会导致桨叶折断。当速度传感器检测到桨叶的转速超过设定值时，控制器发出控制命令驱动制动闸工作，降低桨叶的转速。请回答 23-24 题。



第 23-24 题图

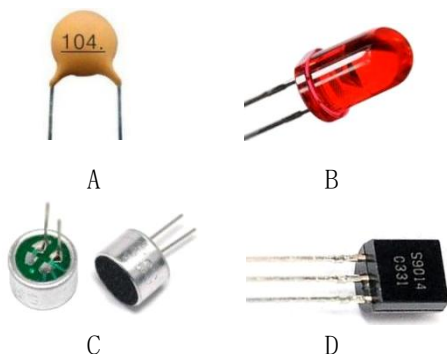
23. 关于该风力发电系统的设计与分析，下列分析中不恰当的是

- A. 该系统可划分为桨叶转速控制子系统、发电控制子系统、电流传输子系统等
- B. 设计该系统时，应先进行各子系统的设计和试验，再组合成完整系统进行调试
- C. 风力发电系统所在区域的风力资源是风力发电系统优化的约束条件
- D. 在风力过大时，系统能维持桨叶转速的稳定，体现了系统的目的性

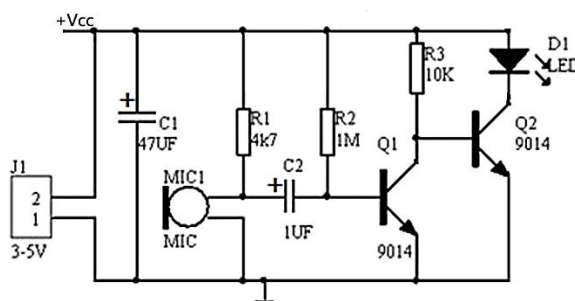
24. 关于桨叶转速控制子系统，以下描述正确的是

- A. 该控制子系统的控制方式是开环控制
- B. 速度传感器检测到的桨叶转速是输入量
- C. 控制量是控制器发出的控制命令
- D. 风力过大是桨叶转速控制子系统的干扰因素

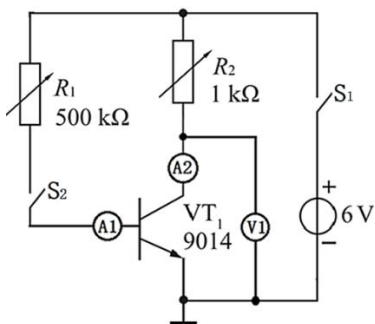
25. 小明设计了一个如图所示的声控灯电路及印刷电路板。在印刷电路板上焊接该电路时，下列元器件或工具中用不到的是



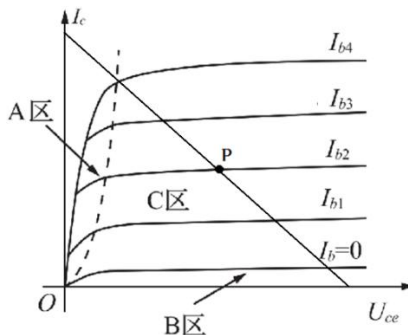
第 25 题图



26. 如图 a 所示的三极管实验电路图及图 b 所示的三极管输出特性曲线图。初始状态为：闭合 S_1 和 S_2 后，调节 R_1 和 R_2 使三极管工作于 P 点状态。下列说法中正确的是



第 26 题图 a

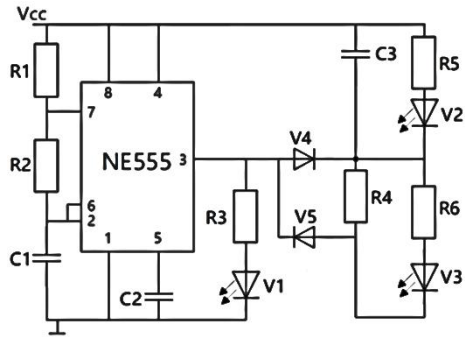


第 26 题图 b

- A. 若断开 S_2 ，则 A1、A2 和 V1 读数均为 0
- B. 若适当调大 R_1 ，则 P 点沿 I_{b2} 线向左移动
- C. 若适当调大 R_2 ，则 P 点沿 I_{b2} 线向右移动
- D. 若将电源改为 3V，则 P 点向左下移动

27. 如图所示是一个三循环灯，接通电源后，三个发光二极管会按某种顺序依次发光，并不断循环。下列关于该电路的说法中不正确的是

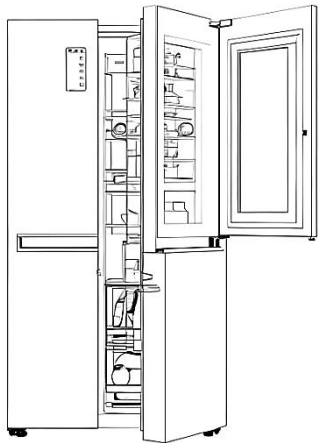
- A. V1 熄灭后，V3 先亮，V2 后亮
- B. V1 点亮时即为最大亮度，V2 点亮时亮度逐渐变化
- C. 若只调大 R1，会影响 V2、V3 的发光时间
- D. 若 7 脚断路，最终导致 V2 常亮



第 27 题图

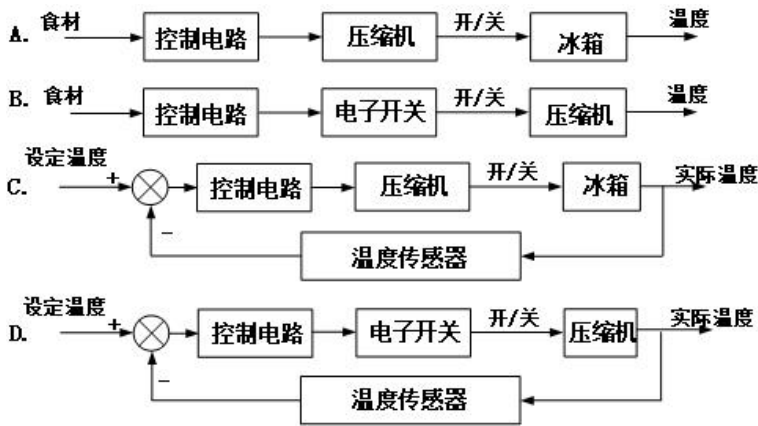
二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 题 8 分，第 29 题共 10 分，第 30 题共 8 分，共 26 分。各小题中的“_____”填写合适选项的字母编号）

28. 如图所示为某款智能冰箱，配备了先进的温控系统，能够根据不同食材的保鲜需求，自动调节冷藏室和冷冻室的温度，可分为检测控制子系统和温度控制子系统。智能冰箱依据传感器收集的数据和食材识别结果，运用复杂算法进行分析处理。算法中预存不同食材的保鲜温度范围等特性信息，如蔬菜一般需 2°C – 4°C 、肉类长期冷冻则需 -18°C 以下等，可根据不同食物设定温度。然后温度控制子系统据此自动调整压缩机工作状态和各区域温度，实现精准控温。



第 28 题图

- (1) 该冰箱外侧有显示屏显示冰箱信息，主要考虑了（单选）**▲**；（A. 信息交互；B. 特殊人群的需求；C. 人的心理需求）；
- (2) 智能冰箱依据传感器收集的数据和食材识别结果，运用复杂算法进行分析处理，调整压缩机工作状态和各区域温度，这体现了（单选）**▲**；（A. 系统分析的科学性原则；B. 系统分析的整体性原则；C. 系统的目的性；D. 系统的环境适应性）；
- (3) 在使用中发现，放入不同的食材会影响温度范围。在该检测控制子系统中不同食材**▲**干扰因素（A. 属于；B. 不属于）；
- (4) 当放入蔬菜时，冰箱的温度会控制在 2°C – 4°C ，以下是该温度控制子系统的控制系统方框图，其中正确的是（单选）**▲**。



29. 小明家有一个未完全封装的阳台（如图 a，1.2m 高的栏杆已经用玻璃封装），经常受到风吹雨打和灰尘、噪音的影响，于是小明想用玻璃窗封装阳台的未封装部分，用电机驱动，窗打开时能尽量完全敞开，关闭时能封实阳台。未封装部分尺寸为 3.6m×1.6m，考虑到常见的推拉窗（如图 b、图 c）打开时敞开空间不够大，请你帮小明设计一个方案。



第 29 题图 a



第 29 题图 b



第 29 题图 c

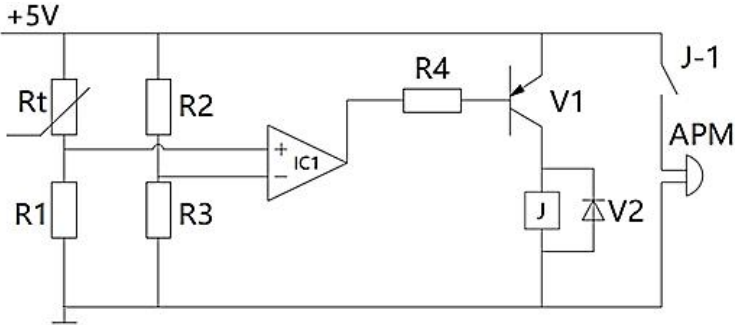
- 设计要求如下：
- （a）用电机驱动，电机数量不限，安装位置合理；
 - （b）玻璃窗打开时能尽可能的完全敞开阳台，关闭时能封实阳台；
 - （c）玻璃窗框使用塑钢材料，可加工；
 - （d）装置运行平稳可靠，具有一定的强度。

请完成以下任务：

- （1）画出设计草图，简要说明装置运行过程
- （2）在草图上标注主要尺寸；
- （3）玻璃窗关闭时需要隔音、防水，所以窗户与窗户间、窗户与窗台或墙壁间需要密封条密封，则该处密封条的材料合适的是（单选） ▲

- A. 橡胶 B. 纸 C. 金属 D. 塑料

30. 如图 a 所示，这是一个高温报警电路，当温度超过 25℃时，蜂鸣器会发出声音报警。



第 30 题图 a

- （1）关于这个高温报警电路的说法中不正确的是（多选） ▲
- A. 若要将报警温度调成 35℃，应将 R3 换成小一些的电阻
- B. V2 的作用是在继电器 J 吸合时保护三极管
- C. 图中的蜂鸣器为无源蜂鸣器
- D. R1 虚焊会导致蜂鸣器始终无法报警

(2) 现在将控制电路部分安装到室内，用 J-2 控制降温电机 M 进行温度控制，降温工作电路部分如图 b。以下四种铭牌所对应的继电器中，合适的是（单选） ▲

Coil : 5V

10A 125VAC

5A 28VDC

Coil : 5V

10A 250VAC

5A 28VDC

Coil : 12V

10A 125VAC

5A 28VDC

Coil : 12V

10A 250VAC

5A 28VDC

220VAC

J-2

M

A

B

C

D

第 30 题图 b

(3) 由于控制电路的局限性导致工作时继电器 J 吸合释放过于频繁，针对这个问题，将控制电路部分进行改进设计，实现 20℃-25℃ 的温度区间控制。下列设计方案中，合适的有（多选） ▲

+5V

Rt

R1

R2

R3

IC1

V3

R5

R4

V1

J

V2

A

+5V

Rt

R1

R2

R3

IC1

J-3

R5

R4

V1

J

V2

B

+5V

Rt

R1

R2

R3

IC1

V3

R5

R4

V1

J

V2

C

+5V

Rt

R1

R2

R3

IC1

J-3

R5

R4

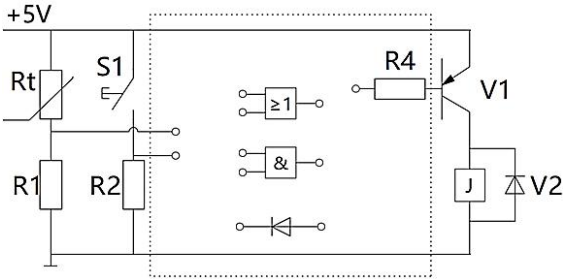
V1

J

V2

D

(4) 现想进一步完善功能，希望在温度高触发报警后，不管温度后续如何仍持续报警；只有在温度恢复正常后按下按钮 S1，才停止报警。请在图 c 的虚线框中连接相应的电子元器件，实现上述功能(在或门和与门中选择其一进行连接)。



第 30 题图 c

命题学校：温岭中学/宁海中学

2024-2025 学年第二学期天域全国名校协作体联考

高三年级技术学科参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	A	B	C	C	D	D	C	A	C	B	B	D

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) 3 (1 分)

(2) ①level=len(num)或 level=3 (2 分)

②j+=1 或 j=j+1 (2 分)

③lucky[::-1] 或 str(lucky[::-1]) (2 分)

14. (1) B (1 分)

(2) 192.168.10.6 (1 分)

(3) AC (2 分)

(4) 温度传感器故障；温度传感器与智能终端连接异常

加热器故障 等其他合理答案 (2 分)

(5) ①df.水量变化>0 或 df["水量变化"]>0 (2 分)

②CAE (2 分)

15. (1) B (1 分)

(2) ① pre[k]=i (2 分)

(3) ② price=st[q][3] (2 分)

③ num+=st[q][4] 或 num=num+st[q][4] (2 分)

④ if num-st[p][4]-st[q][4]>=0 (2 分)

第二部分通用技术参考答案

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
D	C	C	A/D	A/D	C	B	B	D	A	D	C

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。）

28. (1) A (2 分) (2) C (2 分) (3) B (2 分) (4) C (2 分)

29. (1) (2)、(3) A (2 分)

评分标准：

用电机驱动，电机安装位置合适 2 分

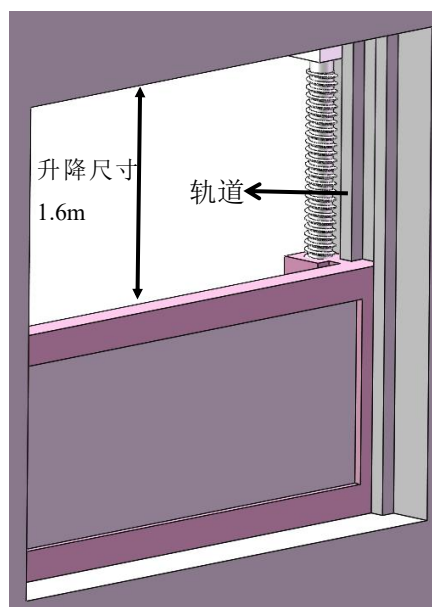
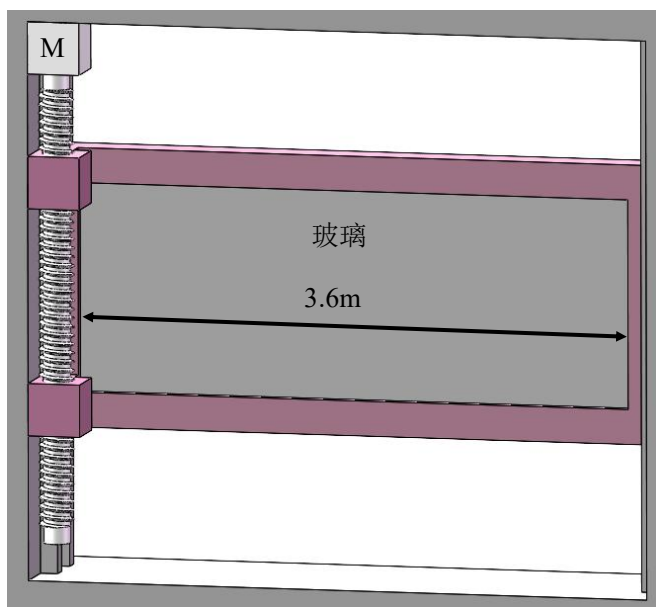
能实现窗户打开时完全敞开阳台，关闭时能封实阳台 2 分

窗框与机械机构的连接合理 1 分

装置运行平稳可靠，具有一定的强度 1 分

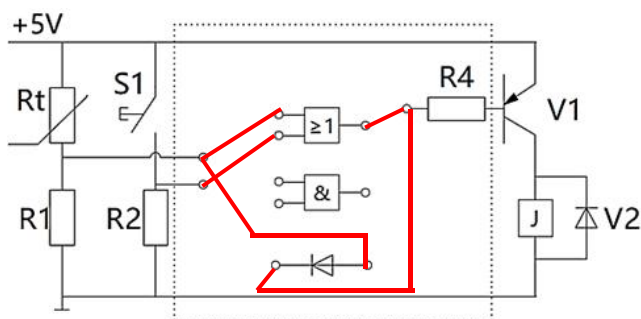
升降尺寸 1.6m，1 分

玻璃窗的宽度 3.6m 1 分



30. (1) BC (全对得 2 分) (2) B (2 分) (3) AD (全对得 2 分)

(4)



(全对得 2 分)